---

author: "Ахтар Хафиз Умер"

group: "НКАБД-07-25"

lang: ru-RU

toc-title: "Содержание"

Отчет по лабораторной работе № 4

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ахтар Хафиз Умер

Группа: НКАБД-07-25

Москва, 2025

---

1. Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM. Приобретение практических навыков работы с транслятором NASM и компоновщиком LD.

---

2. Теоретическое введение

Язык ассемблера (assembly language) — это машинно-ориентированный язык низкого уровня, который позволяет получить более полный доступ к архитектуре ЭВМ и её аппаратным возможностям.

Процесс создания ассемблерной программы включает четыре основных этапа:

Этап	Описание	Команда
1	Написание исходного кода	Редактор (nano, vim)
2	Трансляция в объектный файл	`nasm -f elf file.asm`
3	Компоновка в исполняемый файл	`ld -m elf_i386 file.o -o file`
4	Запуск программы	`./file`

---

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание рабочего каталога

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ pwd
/workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab04
```

3.2 Установка и проверка NASM

Обновление пакетов и установка NASM:

```bash

@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt update

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]

Get:2 https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-noble-prod noble InRelease [3600 B]

Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]

...

Reading package lists... Done


@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt install -y nasm

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

The following NEW packages will be installed:

  nasm

0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 131 not upgraded.

Need to get 459 kB of archives.

After this operation, 3407 kB of additional disk space will be used.

Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 nasm amd64 2.16.01-1build1 [459 kB]

Fetched 459 kB in 1s (776 kB/s)

Selecting previously unselected package nasm.

Unpacking nasm (2.16.01-1build1) ...

Setting up nasm (2.16.01-1build1) ...
```

Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...

```

Проверка версии NASM:

```bash

@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm --version

NASM version 2.16.01

```

3.3 Создание исходного файла hello.asm

Содержимое файла hello.asm:

```bash

@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ cat hello.asm

; hello.asm

SECTION .data

hello: DB 'Hello world!',10

helloLen: EQU $-hello

SECTION .text

GLOBAL _start

```
_start:
    mov eax,4
    mov ebx,1
    mov ecx,hello
    mov edx,helloLen
    int 80h

    mov eax,1
    mov ebx,0
    int 80h
```

3.4 Трансляция и компоновка программы

Трансляция исходного кода в объектный файл:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
```

Проверка созданного объектного файла:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 16
```

```
drwxr-xr-x 2 codespace 4096 Mar  5 08:32 .
drwxr-xr-x 3 codespace 4096 Mar  5 08:31 ..
-rw-r--r-- 1 codespace  235 Mar  5 08:31 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace  656 Mar  5 08:32 hello.o
```

Компоновка объектного файла в исполняемый:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
```

Проверка созданного исполняемого файла:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 2 codespace 4096 Mar  5 08:33 .
drwxr-xr-x 3 codespace 4096 Mar  5 08:31 ..
-rwxr-xr-x 1 codespace 8668 Mar  5 08:33 hello
-rw-r--r-- 1 codespace  235 Mar  5 08:31 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace  656 Mar  5 08:32 hello.o
```

3.5 Запуск программы "Hello World"

```bash

@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello

Hello world!

```

Вывод: Программа успешно выполнилась и вывела на экран сообщение "Hello world!", что подтверждает корректность всего процесса разработки.

3.6 Создание модифицированной программы

Копирование исходного файла:

```bash

@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm lab4.asm

```

Модификация текста сообщения (замена на имя студента):

```bash

@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ sed -i 's/Hello world!/Ахтар Хафиз Умер/' lab4.asm

```

Просмотр модифицированного файла:

```bash
```

```
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ cat lab4.asm
; hello.asm

SECTION .data
hello: DB 'Ахтар Хафиз Умер',10
helloLen: EQU $-hello

SECTION .text
GLOBAL _start

_start:
    mov eax,4
    mov ebx,1
    mov ecx,hello
    mov edx,helloLen
    int 80h

    mov eax,1
    mov ebx,0
    int 80h
```

3.7 Трансляция, компоновка и запуск модифицированной программы

Трансляция:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf lab4.asm
```

Компоновка:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
```

Запуск:

```bash
@uakhafiz → ~/work/arch-pc/lab04 $ ./lab4
Ахтар Хафиз Умер
```

Вывод: Модифицированная программа успешно выполнилась и вывела на экран имя студента "Ахтар Хафиз Умер".

3.8 Загрузка файлов в GitHub

Добавление файлов в репозиторий:

```bash
```

```
@uakhafiz → /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (main) $ git add labs/lab04/

@uakhafiz → /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (main) $ git commit -m "Add lab04 assembly programs"

[main 581bfd3] Add lab04 assembly programs

 3 files changed, 78 insertions(+), 0 deletions(-)

 create mode 100644 labs/lab04/hello.asm

 create mode 100644 labs/lab04/lab4.asm

 create mode 100644 labs/lab04/report/report.md


@uakhafiz → /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (main) $ git push

Enumerating objects: 8, done.

Counting objects: 100% (8/8), done.

Delta compression using up to 2 threads

Compressing objects: 100% (4/4), done.

Writing objects: 100% (6/6), 738 bytes | 738.00 KiB/s, done.

Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arch-pc

   fac2ed9..581bfd3 main -> main
```

---

4. Структура файлов в репозитории

```

study_2024-2025_arch-pc/
```

```
└── labs/
    └── lab04/
        ├── hello.asm        # Исходный код программы Hello World
        ├── lab4.asm         # Модифицированная программа с именем студента
        └── report/
            └── report.md    # Отчет по лабораторной работе
```

---

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены:

Навык Описание

Установка NASM Установка транслятора ассемблера в Ubuntu

Написание кода на ассемблере Создание программы вывода сообщения

Трансляция Преобразование .asm в объектный файл .o

Компоновка Создание исполняемого файла из объектного

Запуск программы Выполнение скомпилированной программы

Модификация кода Изменение выводимого сообщения

Работа с Git Сохранение файлов в репозитории

Все этапы создания ассемблерной программы были успешно выполнены:

1. Написание исходного кода в редакторе nano

2. Трансляция с помощью NASM (nasm -f elf)

3. Компоновка с помощью LD (ld -m elf_i386)

4. Запуск программы и проверка результата

Приложение: Использованные команды

Команда Описание

sudo apt update Обновление списка пакетов

sudo apt install nasm Установка NASM

nasm --version Проверка версии NASM

nasm -f elf file.asm Трансляция в объектный файл

ld -m elf_i386 file.o -o file Компоновка в исполняемый файл

./file Запуск программы

cat file.asm Просмотр содержимого файла

cp hello.asm lab4.asm Копирование файла

sed -i 's/old/new/' file Замена текста в файле

git add Добавление файлов в Git

git commit -m "message" Фиксация изменений

git push Отправка на GitHub

```
```

11:33 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt update
Get:9 https://packages.microsoft.com/repos/microso
ft-ubuntu-noble-prod noble/main amd64 Packages [97
.6 kB]
Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelea
se
  The following signatures couldn't be verified be
cause the public key is not available: NO_PUBKEY 6
2D54FD4003F6525
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main
 amd64 Packages [1808 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/rest
ricted amd64 Packages [117 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/mult
iverse amd64 Packages [331 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/univ
erse amd64 Packages [19.3 MB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-upda
tes/restricted amd64 Packages [3486 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-upda
tes/universe amd64 Packages [2025 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-upda
tes/main amd64 Packages [2282 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-upda
tes/multiverse amd64 Packages [38.1 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-back
ports/main amd64 Packages [49.5 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-back
ports/universe amd64 Packages [34.6 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/restricted amd64 Packages [3300 kB]
Get:21 https://repo.anaconda.com/pkgs/misc/debrepo
/conda stable/main amd64 Packages [4557 B]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/universe amd64 Packages [1260 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/main amd64 Packages [1895 kB]
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/multiverse amd64 Packages [34.8 kB]
Reading package lists... Done
W: GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable
 InRelease: The following signatures couldn't be v
erified because the public key is not available: N
O_PUBKEY 62D54FD4003F6525
E: The repository 'https://dl.yarnpkg.com/debian s
table InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done s
ecurely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creati
on and user configuration details.
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt instal
l -y nasm
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  nasm
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 131
 not upgraded.
Need to get 459 kB of archives.
After this operation, 3407 kB of additional disk s
pace will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/unive
rse amd64 nasm amd64 2.16.01-1build1 [459 kB]
Fetched 459 kB in 1s (776 kB/s)
Selecting previously unselected package nasm.
(Reading database ... 58629 files and directories
currently installed.)
Preparing to unpack .../nasm_2.16.01-1build1_amd64
.deb ...
Unpacking nasm (2.16.01-1build1) ...
Setting up nasm (2.16.01-1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ..
.
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm --version
NASM version 2.16.01
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hel
lo.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:32
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:31
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  235 Mar  5 08:31
 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  656 Mar  5 08:32
 hello.o
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386
hello.o -o hello
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:33
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:31
 ..
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 8668 Mar  5 08:33
 hello
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  235 Mar  5 08:31
 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  656 Mar  5 08:32
 hello.o
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello
Hello world!
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $
```

11:34 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt update
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-back
ports/main amd64 Packages [49.5 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-back
ports/universe amd64 Packages [34.6 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/restricted amd64 Packages [3300 kB]
Get:21 https://repo.anaconda.com/pkgs/misc/debrepo
/conda stable/main amd64 Packages [4557 B]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/universe amd64 Packages [1260 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/main amd64 Packages [1895 kB]
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/multiverse amd64 Packages [34.8 kB]
Reading package lists... Done
W: GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable
 InRelease: The following signatures couldn't be v
erified because the public key is not available: N
O_PUBKEY 62D54FD4003F6525
E: The repository 'https://dl.yarnpkg.com/debian s
table InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done s
ecurely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creati
on and user configuration details.
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt instal
l -y nasm
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  nasm
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 131
 not upgraded.
Need to get 459 kB of archives.
After this operation, 3407 kB of additional disk s
pace will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/unive
rse amd64 nasm amd64 2.16.01-1build1 [459 kB]
Fetched 459 kB in 1s (776 kB/s)
Selecting previously unselected package nasm.
(Reading database ... 58629 files and directories
currently installed.)
Preparing to unpack .../nasm_2.16.01-1build1_amd64
.deb ...
Unpacking nasm (2.16.01-1build1) ...
Setting up nasm (2.16.01-1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ..
.
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm --version
NASM version 2.16.01
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hel
lo.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:32
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:31
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  235 Mar  5 08:31
 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  656 Mar  5 08:32
 hello.o
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386
hello.o -o hello
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:33
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:31
 ..
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 8668 Mar  5 08:33
 hello
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  235 Mar  5 08:31
 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  656 Mar  5 08:32
 hello.o
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello
Hello world!
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm la
b4.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sed -i 's/Hello
 world!/Ахтар Хафиз Умер/' lab4.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ cat lab4.asm
; hello.asm

SECTION .data
hello: DB "Ахтар Хафиз Умер",10
helloLen: EQU $-hello

SECTION .text
GLOBAL _start

_start:
    mov eax,4
    mov ebx,1
    mov ecx,hello
    mov edx,helloLen
    int 80h

    mov eax,1
    mov ebx,0
    int 80h
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $
```

11:34 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

study_2024-2025_arch-pc [Codespaces: verbose space umbrell

EXPLORER

STUDY_2024-2025_ARCH-PC [CODESP...

labs

README.md

TERMINAL

bash - lab04

```
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt update
Get:21 https://repo.anaconda.com/pkgs/misc/debrepo
/conda stable/main amd64 Packages [4557 B]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/universe amd64 Packages [1260 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/main amd64 Packages [1895 kB]
Get:24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-sec
urity/multiverse amd64 Packages [34.8 kB]
Reading package lists... Done
W: GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable
 InRelease: The following signatures couldn't be v
erified because the public key is not available: N
O_PUBKEY 62D54FD4003F6525
E: The repository 'https://dl.yarnpkg.com/debian s
table InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done s
ecurely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creati
on and user configuration details.
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sudo apt instal
l -y nasm
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  nasm
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 131
 not upgraded.
Need to get 459 kB of archives.
After this operation, 3407 kB of additional disk s
pace will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/unive
rse amd64 nasm amd64 2.16.01-1build1 [459 kB]
Fetched 459 kB in 1s (776 kB/s)
Selecting previously unselected package nasm.
(Reading database ... 58629 files and directories
currently installed.)
Preparing to unpack .../nasm_2.16.01-1build1_amd64
.deb ...
Unpacking nasm (2.16.01-1build1) ...
Setting up nasm (2.16.01-1build1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ..
.
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm --version
NASM version 2.16.01
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hel
lo.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:32
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:31
 ..
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  235 Mar  5 08:31
 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  656 Mar  5 08:32
 hello.o
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386
 hello.o -o hello
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 2 codespace codespace 4096 Mar  5 08:33
 .
drwxr-xr-x 3 codespace codespace 4096 Mar  5 08:31
 ..
-rwxr-xr-x 1 codespace codespace 8668 Mar  5 08:33
 hello
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  235 Mar  5 08:31
 hello.asm
-rw-r--r-- 1 codespace codespace  656 Mar  5 08:32
 hello.o
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello
Hello world!
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm la
b4.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ sed -i 's/Hello
 world!/Ахтар Хафиз Умер/' lab4.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ cat lab4.asm
; hello.asm

SECTION .data
hello: DB "Ахтар Хафиз Умер",10
helloLen: EQU $-hello

SECTION .text
GLOBAL _start

_start:
    mov eax,4
    mov ebx,1
    mov ecx,hello
    mov edx,helloLen
    int 80h

    mov eax,1
    mov ebx,0
    int 80h
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf lab
4.asm
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386
 lab4.o -o lab4
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $ ./lab4
Ахтар Хафиз Умер
@uakhafiz ➜ ~/work/arch-pc/lab04 $
```

CHAT

Build with Agent

AI responses may be inaccurate

Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

Suggested Actions

Build Workspace | Show Config

Describe what to build next

OUTLINE

TIMELINE

Codespaces: verbose space umbrella | main | 0 0 | 0

Finish Setup | Layout: us